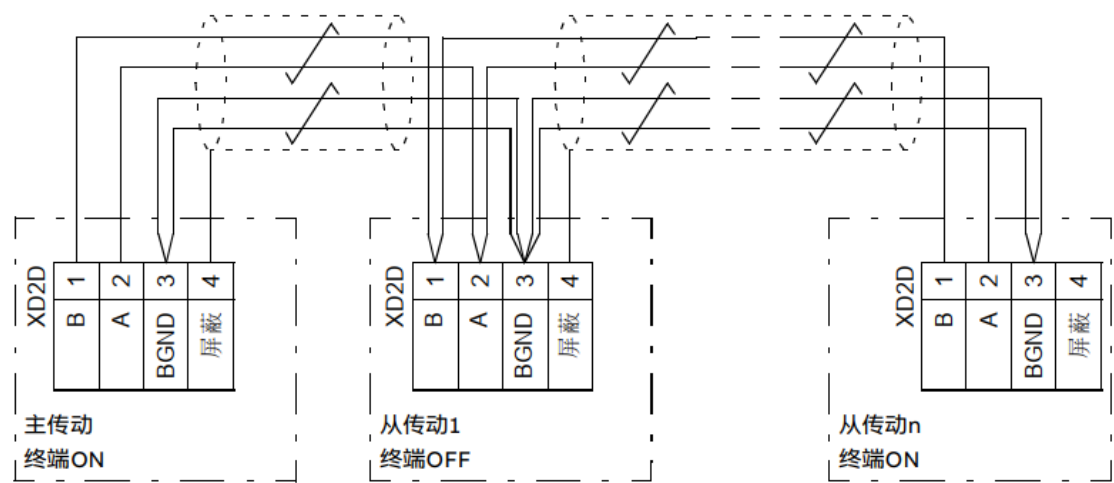
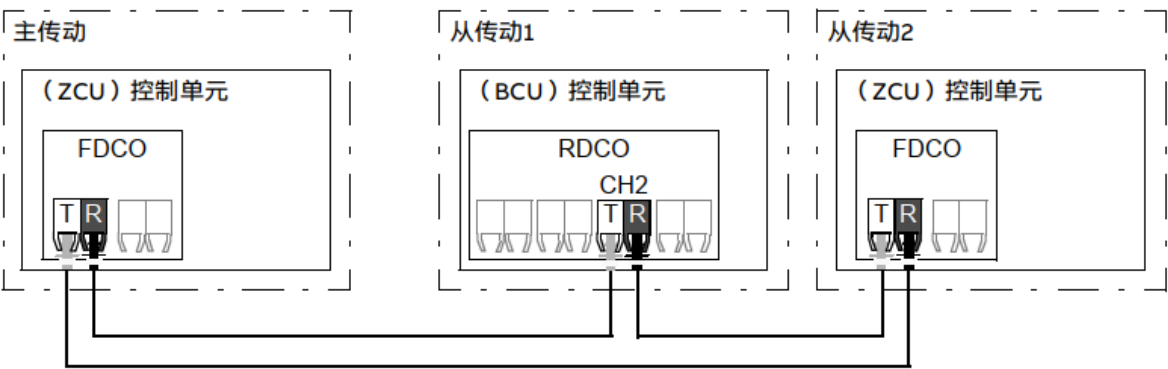


# 主/从链路的结构

•屏蔽双绞线电缆。传动的 XD2D 端子

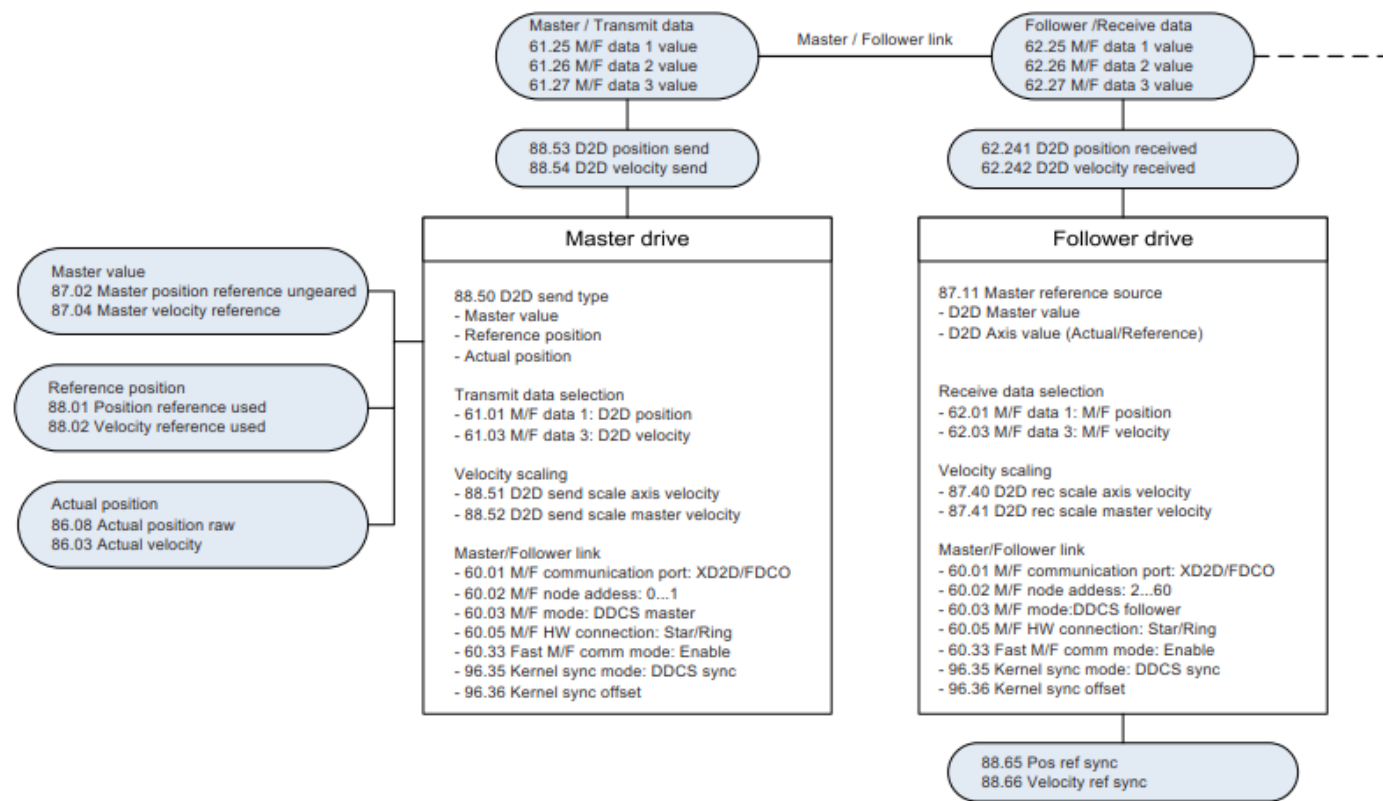


• 光缆。FDCO DDCS通讯模块；



# 位置控制的主/从功能

主 / 从（M/F）链路可用于同步多个轴。外部控制和 给定信号连接主轴传动。主轴传动运行自己的位置曲线，实时（0.5ms周期）将位置和速度发送给从轴传动。



# 位置控制的主/从功能参数设置

| 参数              | 设置      |         | 注意                                     |
|-----------------|---------|---------|----------------------------------------|
|                 | 主传动     | 从传动     |                                        |
| 60.01 M/F通讯端口   | XD2D    | XD2D    | 传动控制单元上的连接器                            |
| 60.02 M/F节点地址   | 1       | 2       | 主传动0...1, 从传动2...60                    |
| 60.03 M/F模式     | DDCS主传动 | DDCS从传动 |                                        |
| 60.05 M/F硬件连接   | 星形      | 星形      | XD2D连接器之间的连线                           |
| 60.33 快速M/F通讯模式 | 允许      | 允许      | 启用500µs通信周期                            |
| 61.01 M/F数据1选择  | D2D位置   |         | 由 88.50 定义的32位位置值。自动保留数据字2 ( 61.02 ) 。 |
| 61.03 M/F数据3选择  | D2D速度   |         | 16位速度值                                 |
| 62.01 M/F数据1选择  |         | 主/从位置   | 与主传动中 61.01 的值相同                       |
| 62.03 M/F数据3选择  |         | 主/从速度   | 与主传动中 61.03 的值相同                       |

| 参数                 | 设置     |        | 注意                                         |
|--------------------|--------|--------|--------------------------------------------|
|                    | 主传动    | 从传动    |                                            |
| 74.20 启用选择         | 检查     | 检查     | 启动主/从轴至静止状态                                |
| 74.32 减速比选择        | 检查     | 检查     | 更改为同步状态                                    |
| 74.47 虚拟主轴运行选择     | 检查     |        | 使用 87.50 虚拟主轴速度给定运行虚拟主轴                    |
| 74.48 虚拟主轴正向点动选择   | 检查     |        | 使用 87.52 虚拟主轴点动速度给定正向运行虚拟主轴                |
| 74.49 虚拟主轴反向点动选择   | 检查     |        | 使用 87.52 虚拟主轴点动速度给定正向运行虚拟主轴                |
| 74.50 虚拟主轴停止选择     | 检查     |        | 虚拟主轴斜坡停车                                   |
| 75.13 加速度          | 检查     |        | 从实际速度到同步速度的加速率                             |
| 75.14 减速度          | 检查     |        | 从实际速度到同步速度的减速率                             |
| 87.11 主轴给定信号源      | 虚拟主轴   | D2D轴值  | 同步操作的给定源。主传动同步到虚拟主轴, 从传动同步到由 88.50 定义的主轴的值 |
| 87.40 D2D rec换算轴速度 |        | 检查     | 换算-32768 ... 32767范围内的值。应与主传动参数 88.51 匹配   |
| 87.41 D2D rec换算主速度 |        | 检查     | 换算-32768 ... 32767范围内的值。应与主传动参数 88.52 匹配   |
| 87.50 虚拟主轴速度给定     | 检查     |        |                                            |
| 87.51 虚拟主轴最大速度     | 检查     |        |                                            |
| 87.52 虚拟主轴点动速度给定   | 检查     |        |                                            |
| 87.53 虚拟主轴斜坡时间     | 检查     |        |                                            |
| 87.54 虚拟主轴停止斜坡时间   | 检查     |        |                                            |
| 88.50 D2D发送类型      | 实际位置   |        | 主传动实际值用作从传动上的给定                            |
| 88.51 D2D发送换算轴速度   | 检查     |        | 将值换算到-32768...32767的范围内。应与从传动参数 87.40 匹配   |
| 88.52 D2D发送换算主速度   | 检查     |        | 将值换算到-32768...32767的范围内。应与从传动参数 87.41 匹配   |
| 96.35 内核同步模式       | DDCS同步 | DDCS同步 | M/F链路上传动与DDCS通讯周期同步                        |

# ACS880位置闭环介绍

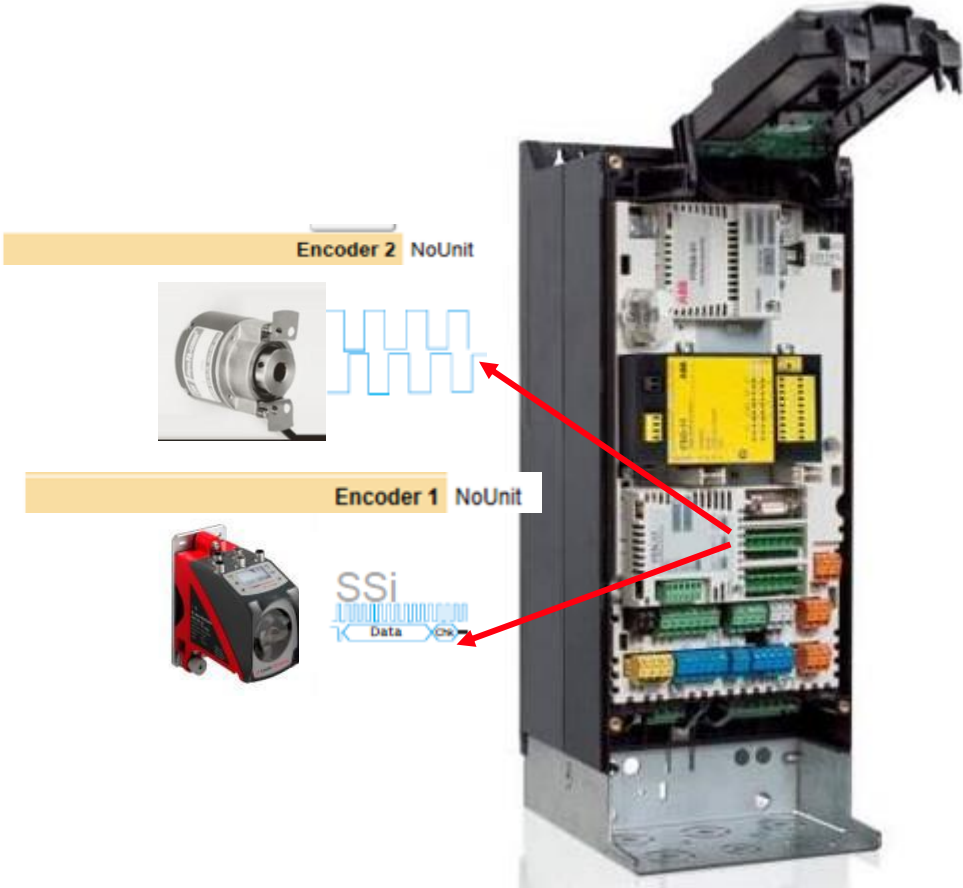
- ACS880驱动器配FEN-11编码器模块，可同时支持两路编码器输入
  - 一路TTL编码器输入作为电机速度反馈
  - 一路SSI位置信号反馈作为实际位置反馈

- 负载侧SSI位置反馈可实现精确的位置控制，避免车轮与轨道之间相对滑动引起的位置误差

41 Motor feedback selection

13 Actual position source

| 91. Encoder module settings |                          |                  |        |   |       |                  |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|--------|---|-------|------------------|
| 11                          | Module 1 type            | FEN-11           | NoUnit |   |       | None             |
| 12                          | Module 1 location        | Slot 3           | NoUnit |   |       | Slot 2           |
| 92. Encoder 1 configuration |                          |                  |        |   |       |                  |
| 1                           | Encoder 1 type           | Absolute encoder | NoUnit |   |       | None configured  |
| 11                          | Absolute position source | SSI              | NoUnit |   |       | None             |
| 13                          | Position data width      | 24               | NoUnit | 0 | 32    | 0                |
| 30                          | Serial link mode         | Continuous       | NoUnit |   |       | Initial position |
| 32                          | SSI cycle time           | 500 us           | NoUnit |   |       | 100 us           |
| 33                          | SSI clock cycles         | 25               | NoUnit | 2 | 127   | 2                |
| 36                          | SSI data format          | Gray             | NoUnit |   |       | Binary           |
| 37                          | SSI baud rate            | 200 kBit/s       | NoUnit |   |       | 100 kBit/s       |
| 47                          | Hiperface node address   | 64               | NoUnit | 0 | 255   | 0                |
| 93. Encoder 2 configuration |                          |                  |        |   |       |                  |
| 1                           | Encoder 2 type           | TTL              | NoUnit |   |       | None configured  |
| 2                           | Encoder 2 source         | Module 1         | NoUnit |   |       | Module 2         |
| 10                          | Pulses/revolution        | 1024             | NoUnit | 0 | 65535 | 2048             |





## 主从案例1—D2D位置同步

- ACS880 N5700高速棒材转毂机应用。
- 转毂长135米，在转毂两端各有一个电机，实际运行时，要求两台电机要位置同步运行。
- 电机使用异步电机，使用SINCOS增量编码器。
- 设备上电后，执行寻零功能，确定初始位置。
- 设备要求一秒内完成90度的旋转定位运行。
- 两台ACS880驱动器采用主从位置同步功能，采用D2D通讯传递实际位置信号。主机定位，从机位置跟随。
- 上位机西门子的S1500系列PLC，和ACS880之间通过Profinet IO进行通讯。



## 主从案例2 —D2D位置同步

- ACS880 N5700股绳机应用。
- 电机使用异步电机，使用TTL增量编码器。
- 两台ACS880驱动器采用主从位置同步功能，采用D2D通讯传递实际位置信号。主机定位，从机位置跟随。
- 上位机西门子的S1200系列PLC，和ACS880之间通过Profinet IO进行通讯。





## 主从案例3 —D2D速度同步

- 上海交大-40米跨度行车。
- 两台ACS880驱动器采用主从速度同步功能，采用D2D通讯传递实际信号。
- 上位机西门子的S1500系列PLC，和ACS880之间通过Profinet IO进行通讯。



## 主从案例4 —D2D转矩同步

- 青岛方特—游乐车。
- 两台ACS880驱动器采用主从转矩功能，采用D2D通讯传递实际信号。





## 主从案例5 —D2D转矩同步

- 济宁方特方特—游乐船。
- 两台ACS880驱动器采用主从转矩功能，主机位置模式，采用D2D通讯传递实际信号。



# D2D同步调试监控

